

Событие:

Появление автономных роботов-курьеров (наземных дронов) от крупного конкурента

Суть события (реалистичный сценарий в ближайшие 1–2 года):

Конкурент («Яндекс.Лавка» или новый игрок) запускает в вашем городе полностью роботизированную доставку:

- Роботы-курьеры передвигаются по тротуарам (не требуют водителя)
- Стоимость доставки в 3–5 раз дешевле курьера-человека
- Скорость выше (робот не устаёт, не отвлекается)
- Время доставки заявляется 10 минут (ваше текущее — 20–30 минут)

Почему это «чёрный лебедь» для нашего бизнеса:

- Ваша операционная модель строится на людях-курьерах
- Себестоимость доставки у конкурента становится недостижимо низкой
- Клиенты уходят туда, где быстрее и дешевле
- Вы не можете быстро перейти на роботов — их нет в продаже, технология закрыта

Предлагаемые ограничения (время, деньги, ресурсы)

Ограничение 1: Время

Что	Значение	Обоснование
Срок разработки собственного робота	12–18 месяцев (под ключ)	Нужно R&D, прототипы, сертификация

Срок закупки готовых роботов	6 месяцев (от контракта до первых 50 штук)	Производители (например, Starship) не отгружают мгновенно
Срок интеграции с IT-системами	3 месяца	Маршрутизация, API, приложение клиента
Срок пилота и масштабирования	3 месяца	Тестирование в одном районе, затем расширение

Ограничение 2: Деньги

Статья расходов	Сумма (оценка)	Обоснование
Закупка 100 роботов	20–30 млн руб	Цена одного робота 200–300 тыс руб
Доработка ПО (маршрутизация, API)	8–10 млн руб	Команда разработки 3–4 месяца
Создание станций зарядки	5–7 млн руб	10 станций по 0.5–0.7 млн

Обучение персонала (техподдержка роботов)	1–2 млн руб	Новые роли: операторы, механики
--	-------------	------------------------------------

Юридическое согласование (передвижение по тротуарам)	1–2 млн руб	Согласования с мэрией, страховка
---	-------------	-------------------------------------

Резерв на непредвиденное	5 млн руб	Роботы ломаются, их угоняют
--------------------------	-----------	--------------------------------

Общий бюджет: ≈ 40–55 млн рублей (разово)

Операционные затраты после внедрения:

- Электричество, ремонт, поддержка: ≈ 1–1.5 млн руб / месяц
- Экономия на курьерах: ≈ 3–5 млн руб / месяц (частичная замена людей)

Ограничение 3: Ресурсы

Тип ресурса	Требование	Проблема / риск
Люди	+3 разработчика (маршрутизация), +2 инженера-механика, +1 оператор на 10 роботов	Редкая экспертиза в робототехнике

Оборудование	100 роботов + зарядные станции	Долгая поставка, риск поломок
--------------	--------------------------------	-------------------------------

Инфраструктура	Зарядные станции в дарксторах и на маршрутах	Нужно электричество, охрана
----------------	--	-----------------------------

Партнёры	Согласование с мэрией о передвижении по тротуарам	Может занять 6+ месяцев
----------	---	-------------------------
